

SERGIO BALDARO Full Stack Developer | Backend Engineer | AI Systems Architect

Residente Pavia, Italia | Via Mirabello, 20 – 27100 Pavia | 328 306 7099

mail sebaldar@gmail.com tel 3283067099

Nato Genova, 26 novembre 1953 – Stato civile: coniugato

PROFILO PROFESSIONALE

Ingegnere con lunga esperienza nello sviluppo software e nella progettazione di **sistemi matematici e computazionali complessi**, applicati sia in ambito industriale che web.

Specializzato nello sviluppo **backend e full-stack ad alte prestazioni**, con forte competenza in C++, Node.js, TypeScript e architetture distribuite.

Progetta e realizza **motori di calcolo, interpreti e solver numerici**, oggi portati anche in **WebAssembly** per l'esecuzione diretta nel browser.

Integra tecnologie di **AI generativa e RAG** mantenendo un approccio ingegneristico orientato a **correttezza, determinismo e manutenibilità a lungo termine**.

Disponibile per collaborazioni full-time o part-time / a progetto, anche tramite riapertura di Partita IVA.

COMPETENZE TECNICHE

- Backend: C, C++, Node.js, PHP, TypeScript
- Frontend: Angular, HTML5, CSS3, JavaScript, Three.js, jQuery
- Database: MongoDB, MariaDB/MySQL, Neo4j
- Comunicazione: Server WebSocket multiclient (C++ e Node.js), handshake RFC6455, TLS/WSS
- AI e Machine Learning: OpenAI API, Gemini API, Anthropic Claude, MongoDB Vector Search, Embedding semantici • Architetture AI: RAG (Retrieval-Augmented Generation)
- Controllo versione: Git • Altro: JSON, REST API, automazione, daemon Linux, gestione file system, Docker, BASH

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Sviluppatore Software – Applicazioni Scientifiche e Calcolo Numerico (1999–oggi)

- Progettazione di motori matematici in C++ per simulazione e risoluzione di sistemi complessi

- Sviluppo di un **interprete matematico custom** con parser, AST ed esecuzione runtime
- Implementazione di solver per sistemi non lineari applicati a modelli industriali
- Porting di codice C++ legacy ad **ambienti moderni (WebAssembly)**
- Integrazione Web (JS/WASM) mantenendo core nativo invariato

Full Stack Developer & AI System Architect – [ilpiccolobardo.it](https://www.ilpiccolobardo.it) (2024–oggi) Sviluppo e gestione della piattaforma

<https://www.ilpiccolobardo.it>

<https://github.com/sebaldar/il-piccolo-bardo>

per la generazione di favole personalizzate per bambini, basata su AI generativa. Principali realizzazioni:

- Implementazione di un sistema RAG avanzato con Neo4j per la gestione di knowledge graph e retrieval semantico di frammenti narrativi.
- Containerizzazione dell'applicazione con Docker per deployment scalabile e gestione ambienti di sviluppo/produzione.
- Integrazione dinamica di provider AI (Gemini, OpenAI, Anthropic) per la creazione di storie educative e uniche.
- Ottimizzazione del backend Node.js e frontend Angular per interattività in tempo reale.
- Sincronizzazione automatica di dati e embedding per garantire coerenza e sicurezza nei contenuti generati.

Full Stack Developer & AI System Architect – [mondobimbi.com](https://www.mondobimbi.com) (2000–oggi) Sviluppo e gestione della piattaforma e-commerce <https://www.mondobimbi.com> con integrazione AI basata su architettura RAG (Retrieval-Augmented Generation). Principali realizzazioni:

- Sistema RAG con embedding multipli (Gemini, OpenAI) memorizzati in MongoDB.
- Sincronizzazione automatica dei dati prodotto e generazione embedding.
- Selezione dinamica del provider AI (Gemini, OpenAI, Anthropic).
- Integrazione HTML/CSS3 (frontend) e Node.js/WebSocket (backend).
- Generazione automatica di descrizioni e classificazioni dei prodotti tramite AI.

Sviluppatore Software – Progetti C++ / Astronomia e Calcolo Scientifico (2020–2024)

- Sviluppo di un motore astronomico per il calcolo delle coordinate planetarie (VSOP87).
- Creazione di un planetario interattivo 3D con WebSocket e Three.js.
- Visualizzazione in tempo reale della volta celeste tramite modelli matematici e rendering WebGL.

Sviluppatore Backend / Full Stack Freelance (2000–2020)

- Realizzazione di gestionali aziendali, API REST e portali dinamici.
- Integrazione frontend in Angular/jQuery e backend in Node.js/PHP.
- Gestione di database SQL e NoSQL.

PROGETTO ARCHITETTURALE DI RIFERIMENTO

Progetto Mathematic – Motore di calcolo matematico e solver non lineare (1999–oggi)

<https://github.com/sebaldar/mathematic>

<https://math.baldoweb.it/wasm>

Progettazione e sviluppo di un **motore matematico in C++** per la **risoluzione di sistemi di equazioni non lineari**, originariamente utilizzato per il **dimensionamento di impianti industriali** (distillazione, processi chimici).

Caratteristiche principali:

- Modello **a grafo computazionale** (componenti come nodi, connessioni come archi)
- Gestione di **variabili vincolate** (min/max, fissate, normalizzate)
- Supporto a **equazioni compilate e interpretate a runtime**
- Interprete C++ con **AST ed esecuzione deterministica**
- Solver numerico indipendente dall'origine delle equazioni
- Porting diretto in **WebAssembly** senza riscrittura del core

Il progetto dimostra capacità di progettare **architetture longeve**, riusabili e portabili, nate da problemi ingegneristici reali e ancora attuali.

ESPERIENZA CHIAVE NELLO SVILUPPO SOFTWARE

1999 – Oggi | Sviluppo Software, E-commerce e Tooling Gestionali e Fiscali Amazon:

- Sviluppo e commercializzazione di tool cloud integrati con le API Amazon SP-API, per automatizzare la vendita e la fiscalità (corrispettivi, Intrastat, OSS).
(<https://www.vatmarketplace.it>)
- Stack tecnologico: Node.js, C++, PHP, MongoDB (NoSQL). Applicazioni Scientifiche:
- Planetario Interattivo (planetarium.baldoweb.it) – rappresenta la volta stellata e i pianeti in tempo reale via WebSocket, calcolati con VSOP.
- Risoluzione Equazioni (math.baldoweb.it/wasm) – risoluzione numerica di equazioni non lineari in C++/WASM.

1978 – 1995 | Software Ingegneristico e Automazione Frilli Engineering – Poggibonsi (1992–1995)
Sviluppo di sistemi di automazione e integrazione dei processi P&ID; di Autocad con la produzione industriale. Ansaldo Energia / Ansaldo BBC (1980–1992)

- Sviluppo software in Fortran per il calcolo delle tenute idrogeno di macchine elettriche.
- Automazione dei processi di ingegnerizzazione sulla piattaforma Calma. Università di Genova (1978)
- Sviluppo software in linguaggio macchina per l'interpretazione dei dati HP nella determinazione delle tensioni interfacciali solido-liquido.

PROGETTI TECNICI RILEVANTI

- **Mathematic Engine (C++ / WASM)** – motore matematico per risoluzione di equazioni non lineari, con interprete custom, solver numerico e porting WebAssembly
- **Server WebSocket TLS multicient (C++)** – gestione RFC6455, frame text/binary, ping/pong
- **Sistema RAG distribuito** – sincronizzazione embedding OpenAI, Gemini, Anthropic
- **Planetario Interattivo** – calcolo astronomico (VSOP87) e rendering 3D WebGL

FORMAZIONE

- 1981 – Specializzazione biennale in Scienze e Tecniche dei Processi di Corrosione, Università di Ferrara.
- 1978 – Laurea in Ingegneria Chimica con lode, Università di Genova con massimo dei voti e lode.
- 1979 – Abilitazione alla professione di Ingegnere.
- 1972 – Diploma Liceo Scientifico “E. Fermi”, Genova.

COMPETENZE TRASVERSALI

- Analisi e progettazione di sistemi complessi
- Gestione architetture full-stack
- Integrazione AI e Machine Learning
- Ottimizzazione prestazioni e scalabilità
- Precisione, autonomia e problem solving ingegneristico

LINGUE

- Italiano (madrelingua)
- Inglese (avanzato tecnico)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR 47.